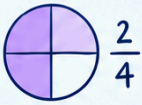
LE FRAZIONI

Una frazione rappresenta una parte di un intero ed è formata da due numeri:

$\frac{a}{b}$

- a → numeratore (quante parti consideriamo)
- b → denominatore (in quante parti è diviso l'intero)



$\frac{2}{4}$

2 parti su 4

Esempi:

- $\frac{1}{2}$ → un mezzo
- $\frac{3}{4}$ → tre quarti
- $\frac{5}{8}$ → cinque ottavi

I NUMERI DECIMALI

I numeri decimali sono un altro modo per rappresentare le frazioni, soprattutto quelle con denominatore 10, 100, 1000...

Esempi:

- $\frac{1}{10} = 0{,}1$
- $\frac{3}{10} = 0{,}3$
- $\frac{7}{100} = 0{,}07$
- $\frac{25}{100} = 0{,}25$
- $\frac{6}{1000} = 0{,}006$

Nei numeri decimali la virgola separa la parte intera dalla parte decimale.

Es.: 5,27

parte intera — parte decimale

I TIPI DI NUMERI DECIMALI

1. DECIMALI LIMITATI

Sono quelli che hanno un numero finito di cifre dopo la virgola.

Esempi:

- 0,5 (5 decimi)
- 2,75 (75 centesimi)
- 6,3 (3 decimi)

2. DECIMALI ILLIMITATI PERIODICI SEMPLICI

Sono quelli in cui si ripete sempre la stessa cifra (o gruppo di cifre) dopo la virgola.

Esempi:

- 0,333... = $0{,}\overline{3}$ (si ripete il 3)
- 1,272727... = $1{,}\overline{27}$ (si ripete il 27)
- $4{,}\overline{6}$ = $4{,}\overline{6}$ (si ripete il 6)

3. DECIMALI ILLIMITATI PERIODICI MISTI

Sono quelli in cui, dopo la virgola, ci sono alcune cifre che non si ripetono e poi inizia la parte periodica.

Esempi:

- $0{,}1\overline{6}$ = 0,1666... (il 6 si ripete)
- $2{,}34\overline{5}$ = 2,3454545... (si ripete 45)
- $7{,}01\overline{2}$ = 7,0121212... (si ripete 12)